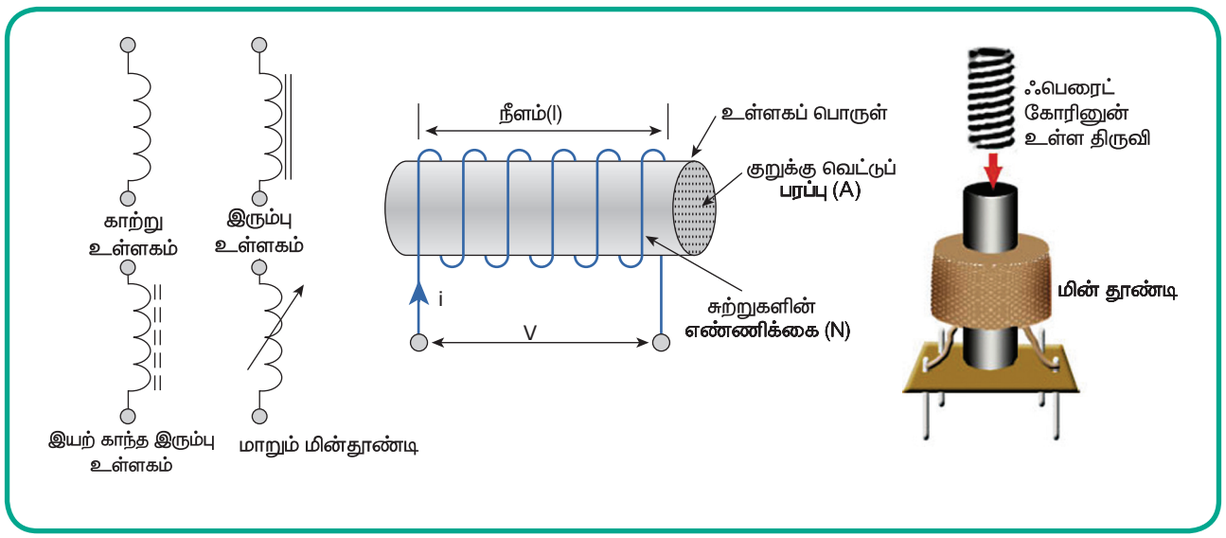


படம் 2.11 மாறும் மின்தூண்டிகள்

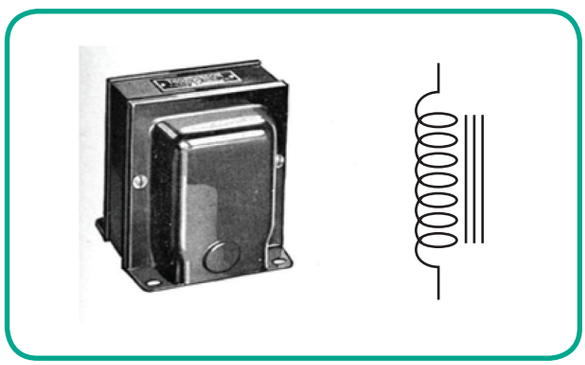
2.2.4 மின்தூண்டியின் "தகுதி எண்" ('Q Factor' of an inductor)

மின்தூண்டியின் தகுதி எண் என்பது மின்தூண்டியின் மறுப்புத் திறனுக்கும், மின்தடைக்கும் இடையே உள்ள விகிதமாகும்.

$$Q = \frac{2\pi fL}{R}$$

இதில் f–ஏசி. அதிர்வெண், R–மின்தடை, L–மின்தூண்டியின் மின் தூண்டும் திறன் (ஹென்றிகள்)

2.2.5 மின்தூண்டடக்கி (choke)



படம் 2.12 மின்தூண்டடக்கி

மின்தூண்டடக்கி என்பது மின்தூண்டியின் ஒரு வகையாகும். இது மின்சுற்றில் செல்லும் மாறு திசை மின்னோட்டத்தின் உயர் அதிர்வெண்ணை

தடைசெய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இது மாறு திசை மின்னோட்டத்தின் குறைந்த அதிர்வெண்ணையும், நேர்திசை மின்னோட்டத்தையும் அனுமதிக்கும்.

இதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன.

1. சக்தி மின்தூண்டடக்கி (power choke)
2. வானொலி அதிர்வெண் மின்தூண்டடக்கி (RF choke)

சக்தி மற்றும் ஒலி அதிர்வெண் மின்தூண்டடக்கிகள் (power and audio frequency chokes) வழக்கமாக இரும்பு உள்ளகத்தை கொண்டுள்ளதால், இவற்றின் மின் தூண்டும் திறன் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, இவை வடிகட்டி சுற்றுகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன.

வானொலி அதிர்வெண் மின்தூண்டடக்கிகள் இயற்காந்த இரும்பு (Ferrite) உள்ளகத்தைக் கொண்டுள்ளது. இவை உயர் அதிர்வெண்ணில் சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன.

2.2.6 தொடர் சுருள் (Relay)

தொடர்சுருள் என்பது குறைந்த மின்னோட்டத்தின் மூலம் அதிக மின்னோட்டம் பாயும் சுற்றுகளைத் துண்டிக்க அல்லது இணைக்கப் பயன்படும் ஒரு மின்காந்த சாவி ஆகும்.

இதன் உள்ளே உள்ள கம்பிச் சுருளில் மின்னோட்டம் பாயும் போது மின்காந்தப் புலம் உருவாகி, அதன் விளைவாக சிறிய இரும்புத் தண்டு (Lever) இழுக்கப்படுவதன் மூலம் இந்தச் சாவி செயல்படுகிறது. இந்த தொடர்சுருள் சாவிகள் (Relay switches) குறைந்த மின்சக்தி சுற்றுகளில், இயக்க/நிறுத்த சாவிகளாகப் (ON/OFF switch) பயன்படுகின்றன.

பயன்கள்: தொடர்சுருள் சாவிகள் மின் நிலைநிறுத்திகள் (Stabilizers), தடையில்லா மின்வழங்கிகள் (UPS) மற்றும் மூன்று கட்ட நிலை மாற்றிகள் (Three phase change over switches) போன்றவற்றில் பயன்படுகின்றன.

EE_Tamil_Chapter02.indd 40 11/10/2020 12:57:03 PM